Software Project Managment Plan

Materia: Diseño de Sistemas Escalables

Profesor: David Emmanuel Ramírez Tovar

Alumnos: Federico Humberto Zaragoza Manuel

Ian Eugenio Rodriguez Wong

José Juan Diaz Campos

Sergio Isaac Santana Jiménez

Introducción

El proyecto **MySpace** consiste en una solución web integral diseñada para la modernización y simplificación de la administración de condominios residenciales. El sistema aborda la problemática de la gestión manual y dispersa, ofreciendo una plataforma centralizada que permite la administración de recursos, finanzas y comunicación en tiempo real. La arquitectura del sistema está planteada para ser escalable y de alta disponibilidad, asegurando un rendimiento óptimo incluso durante periodos de alta demanda transaccional.

Propósito

El propósito fundamental del sistema es centralizar la comunicación, la gestión financiera y la operatividad del condominio en una única interfaz accesible. El sistema busca:

- Eliminar la gestión manual: Digitalizar procesos propensos a errores humanos y desorganización.
- Optimizar la experiencia de usuario: Proveer una interfaz limpia y moderna que facilite la interacción tanto para administradores como para residentes.
- Garantizar la operatividad crítica: Asegurar la disponibilidad del servicio para pagos y reservas mediante una infraestructura robusta capaz de soportar picos de tráfico.

Alcance del proyecto:

El desarrollo abarca una aplicación web dividida en tres módulos funcionales principales, desplegada sobre una infraestructura de nube:

- **Módulo de Autenticación y Seguridad:** Gestión de acceso seguro y asignación de roles (Administrador y Residente) mediante validación de credenciales.
- **Módulo Administrativo (Centro de Mando):** Diseñado para ofrecer una visión global del estado de la comunidad. Sus funcionalidades incluyen:
    - *Dashboard Financiero:* Monitoreo de ingresos, egresos y cuentas por cobrar.

    - *Gestión de Propiedades:* Control de inventario de casas, departamentos y amenidades.
    - *Control Operativo:* Administración de reservas, mantenimiento y supervisión de tickets de servicio.
- **Módulo de Residente (Autogestión):** Enfocado en empoderar al usuario final para realizar trámites remotos sin acudir a oficinas físicas. Sus capacidades incluyen:
    - *Finanzas:* Pagos flexibles y consulta de estados de cuenta.
    - *Amenidades:* Reserva de áreas comunes en tiempo real.
    - *Seguridad y Soporte:* Gestión de visitas (códigos QR), reportes de fallas y asistencia virtual.

Recursos y responsables (equipo de trabajo).

Roles:

Project Manager

- Federico Humberto Zaragoza Manuel

QA Tester

- Ian Eugenio Rodríguez Wong

Frontend Engineer

- José Juan Díaz Campos

Backend Engineer

- Sergio Isaac Santana Jiménez

Estimación inicial de tiempos del proyecto por semana.

- **Semanas 2 a 4 (3 semanas) - Planeación:** Definición de la arquitectura del sistema, asignación de roles finales y documentación inicial (SPMP, SRS, SDD).
- **Semana 5 (1 semana) - Hito 1:** Primera junta de validación, corrección de requerimientos con el cliente y ajuste de expectativas.
- **Semanas 6 a 9 (4 semanas) - Desarrollo Core:** Construcción del Backend y la API (núcleo del sistema). Esta fase concluye con el segundo checkpoint de avance técnico.
- **Semanas 10 a 12 (4 semanas) - Interfaz:** Desarrollo del Frontend, vistas de usuario e integración con los *endpoints* del Backend. Concluye con el tercer checkpoint de integración.
- **Semana 13 (1 semana) - Calidad:** Ejecución de pruebas de QA y pruebas de estrés para validar los requerimientos de escalabilidad y tolerancia a picos de tráfico.
- **Semana 14 (1 semana) - Cierre:** Despliegue del proyecto en la infraestructura de nube (AWS) y aplicación de ajustes finales.
- **Semana 15 (1 semana) - Presentación:** Preparación y presentación final del sistema funcional.

Avances semanales registrados hasta la fecha:

- Objetivos cumplidos.

Semana 1 (26 - 30 Enero): Inicio y Validación

- **Objetivos Cumplidos:**
    - Definición inicial de la propuesta de solución "MySpace" y alcance del proyecto.
    - Asignación de roles y responsabilidades del equipo (PM, QA, Backend, Frontend).
    - Primera reunión de validación con el cliente (30/01/2026) para discutir la separación de cotos/torres.
    - Elaboración del Cronograma de actividades tentativo.

Semana 2 (2 - 6 Febrero): Requerimientos y Selección Tecnológica

- **Objetivos Cumplidos:**
    - Redacción del 90% del documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS).
    - Selección del stack tecnológico
    - Trabajo en backend
- Objetivos no cumplidos y justificación.
- Objetivos propuestos para la siguiente reunión.
    - Completar el 50% restante del **SDD (Software Design Document)**
    - Presentar la estructura de costos estimados (AWS Calculator) para justificar la elección ante los clientes.

Semana 3 (9 - 13 de Febrero): Diseño inicial del SDD

- **Objetivos Cumplidos:**
  - Estructuración del documento de diseño (SDD) y definición de la arquitectura de alto nivel.
  - Análisis de estrategias de tolerancia a fallos y alta disponibilidad para los módulos críticos (pagos y reservas).
- **Objetivos no cumplidos y justificación:**
  - *Diseño final del diagrama físico de la base de datos:* Se extendió la investigación para decidir la mejor forma de aislar la información de cada condominio y evitar que la saturación de uno afecte a los demás.
- **Objetivos propuestos para la siguiente reunión:**
  - Cerrar la selección de proveedor de nube y definir el modelo de datos.

Semana 4 (16 - 20 de Febrero): Infraestructura y Base de Datos

- **Objetivos Cumplidos:**
  - Selección y justificación de AWS como proveedor de nube.
  - Definición del modelo de datos inicial, optando por una base de datos particionada para aislar la información de cada condominio.

Objetivos propuestos para la siguiente reunión:

- Diseñar el sistema de balanceo de carga para soportar los días de alta concurrencia.

Semana 5 (23 - 27 de Febrero): Balanceo y Cierre de Parcial

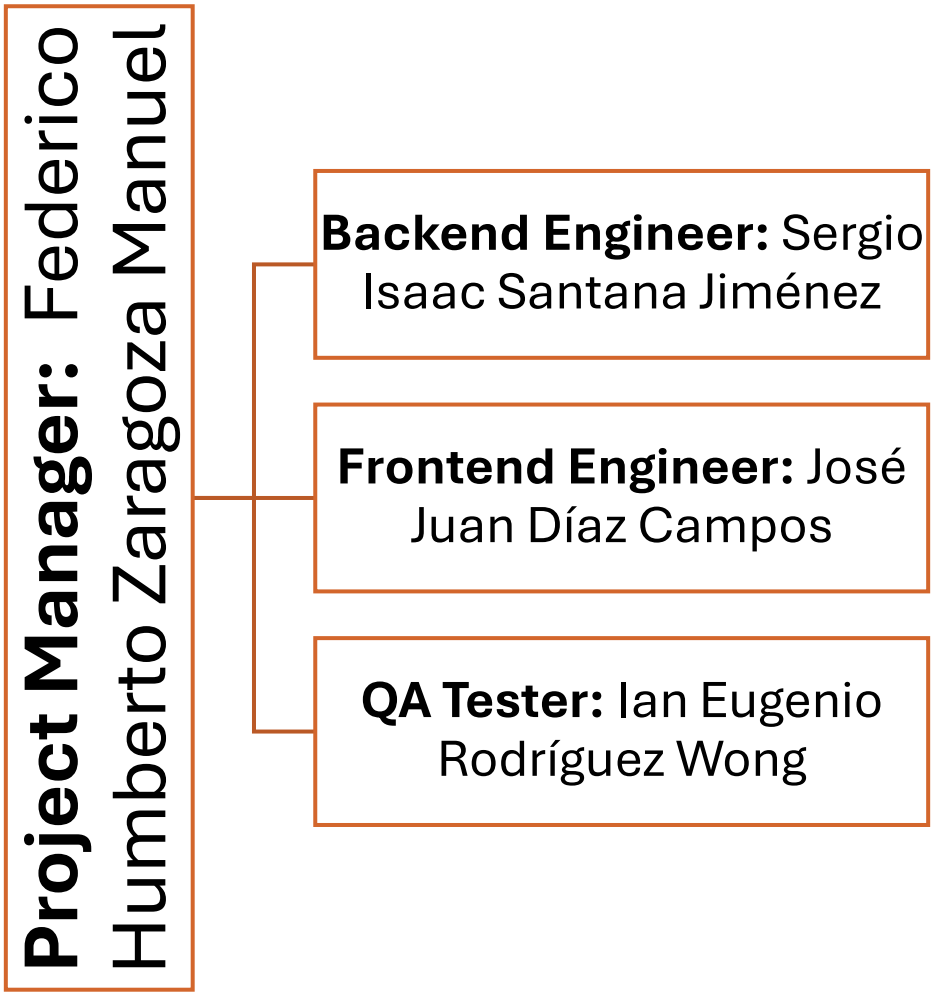
- **Objetivos Cumplidos:**
  - Diseño de la estrategia de balanceo de carga, integrando la propuesta de un algoritmo personalizado para distribuir el tráfico equitativamente durante los picos de uso.
  - Revisión final y unificación de los documentos SPMP, SRS y SDD para la primera entrega de la materia.

- **Objetivos propuestos para la siguiente reunión:**
    - Configurar el repositorio oficial de código e iniciar el desarrollo activo del API y los primeros módulos del Backend.

Minutas gráficas del cronograma en formato Gantt.

TAREAS	SEM 2-4 (PLANEACIÓN)				SEM 5 (HITO 1: JUNTA)			SEM 6-7 (BACK I)				SEM 8-9 (BACK II Y JUNTA)				SEM 10-11 (FRONT I)				SEM 12- (FRONT II Y JUNTA)				SEM 13 (PRUEBAS)				SEM 14 (AJUSTES FINALES)				SEM 15 (PRESENTACIÓN FINAL)			
1. Definición de Arquitectura y Roles Finales																																				
2. Primer Junta (Validación y Correción con el cliente)																																				
3. Desarrollo Backend y API (Núcleo)																																				
4. Segundo Checkpoint (Avance Back)																																				
5. Desarrollo Frontend e Integración																																				
6. Tercer Checkpoint (Integración)																																				
7. Pruebas de QA y Estrés																																				
8. Despliegue																																				
Presentación Final																																				

Organigrama del equipo del proyecto.



Principales riesgos del proyecto y estrategias de mitigación.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cuello de botella en Base de Datos: Saturación de lecturas/escrituras en DynamoDB durante los días de corte (días 15 y 30).	Media	Alto	Implementar **DynamoDB Auto Scaling** y uso de caché con **Amazon DAX** para las consultas frecuentes (login, estado de cuenta).
Sobrecostos en Nube: Facturación elevada por funciones Lambda mal optimizadas o bucles infinitos durante pruebas de estrés.	Alta	Medio	Configurar **AWS Budgets** con alertas de gastos al llegar al 50% y 80% del presupuesto. Establecer *timeouts* estrictos en las Lambdas.
Falla en Servicios Externos: Caída de la API de autenticación (Cognito) o del servicio de almacenamiento de imágenes (S3).	Baja	Alto	Implementar patrón **Circuit Breaker** en el backend para degradar el servicio elegantemente (ej. permitir acceso limitado si falla la validación compleja).
Curva de Aprendizaje NoSQL: Retrasos en el desarrollo del Backend por falta de experiencia del equipo modelando datos no relacionales.	Alta	Medio	Realizar una sesión de *Pair Programming* enfocada solo en el diseño de la tabla de DynamoDB y validar el esquema con el profesor antes de tirar código.
Inconsistencia en Reservas: Dos usuarios reservando la misma amenidad al mismo tiempo (Race Condition).	Media	Alto	Utilizar **Escrituras Condicionales** (Conditional Writes) en DynamoDB para asegurar que el bloque de tiempo esté libre en el instante exacto de la escritura.